

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра мережевих та інтернет технологій

БАЗА ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ

Практична робота №2

Черкун Єви Сергіївни

Мета: ознайомитися з принципами моделювання баз даних, виконати опис бізнес-процесу, створити ER-діаграму, реалізувати структуру бази даних у реляційній СУБД та виконати базові SQL-запити для аналізу даних.

Опис бізнес-процесу: Медична лабораторія надає послуги з аналізів для пацієнтів. Кожен пацієнт може записатися на дослідження, яке виконується лаборантом. Результати аналізів зберігаються в базі даних і доступні лікарям та пацієнтам.

Сутності:

1. Пацієнт – реєструється в системі, може переглядати свої аналізи.
2. Лікар – може переглядати аналізи своїх пацієнтів.
3. Лаборант – виконує дослідження та вносить результати.
4. Аналіз – дослідження, яке проводить лабораторія (наприклад, загальний аналіз крові).
5. Замовлення – заявка пацієнта на проведення аналізу.

Взаємодії:

- Пацієнт реєструється та оформлює замовлення на аналіз.
- Лаборант отримує замовлення, проводить аналіз, вносить результати.
- Лікар переглядає результати аналізів пацієнтів.

Відповідно до опису бізнес-процесу було виконано:

1. Створено ER-діаграму бази даних у dbdiagram.io.
2. Розроблено SQL-скрипти для створення бази даних та таблиць.
3. Додано тестові дані.
4. Виконано основні SQL-запити для вибірки та аналізу інформації.
5. Результати завантажено в репозиторій GitHub.

SQL-запити для аналізу даних

1. Які медичні тести пропонує лабораторія?

```
SELECT * FROM Analysis;
```

2. Скільки пацієнтів здали аналізи за певний період?

```
SELECT COUNT(DISTINCT patient_id) FROM LabOrder WHERE  
order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

3. Які лікарі найбільше направляли пацієнтів на тести?

```
SELECT doctor_id, COUNT(*) AS referrals FROM LabOrder GROUP BY  
doctor_id ORDER BY referrals DESC;
```

4. Яка середня ціна на аналізи для пацієнтів?

```
SELECT AVG(price) FROM Analysis;
```

5. Скільки тестів було виконано для конкретного пацієнта?

```
SELECT patient_id, COUNT(*) FROM LabOrder WHERE status =  
'Completed' GROUP BY patient_id;
```

6. Які тести найчастіше замовляють?

```
SELECT analysis_id, COUNT(*) AS orders FROM LabOrder GROUP BY  
analysis_id ORDER BY orders DESC;
```

7. Яка кількість незавершених тестів за певний період?

```
SELECT COUNT(*) FROM LabOrder WHERE status = 'Pending' AND  
order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';
```

8. Скільки пацієнтів отримали результати аналізів в електронному вигляді?

```
SELECT COUNT(DISTINCT order_id) FROM Result WHERE  
received_online = TRUE;
```

9. Які тести були найбільш точними за результатами?

```
SELECT analysis_id, AVG(accuracy_percentage) AS avg_accuracy FROM  
Result JOIN LabOrder ON Result.order_id = LabOrder.id GROUP BY  
analysis_id ORDER BY avg_accuracy DESC;
```

10. Скільки записів у системі мають статус "потрібен повторний тест"?

```
SELECT COUNT(*) FROM LabOrder WHERE status = 'Needs Retest';
```

Висновки: В результаті виконання даної лабораторної роботи було розроблено модель бази даних, створено таблиці та виконано базові SQL-запити. Ця робота є основою для подальшого вивчення взаємодії з базами даних.

Додатки:

1. ER-діаграма у файлі [er_diagram.pdf](#).
2. Скрипти створення бази даних у файлі [create_db.sql](#).
3. Скрипти наповнення бази даних у файлі [insert_data.sql](#).

SQL-запити для аналізу даних у файлі [select_queries.sql](#).